Летняя Космическая Школа

Рабочая группа “Баллистика и оптимизация траектории

Эскизный вариант перелета МКА “MoonSat” к Луне с использованием Траектории с малой тягой и баллистического захвата

Характеристики

Начальная орбита: формируется разгонным блоком с АМС на полярную орбиту Луны (RMAG = 2000 км, B-angle = 90)

Формирование пролетной орбиты: начинается через 3 часа после формирования начальной орбиты полета к Луне

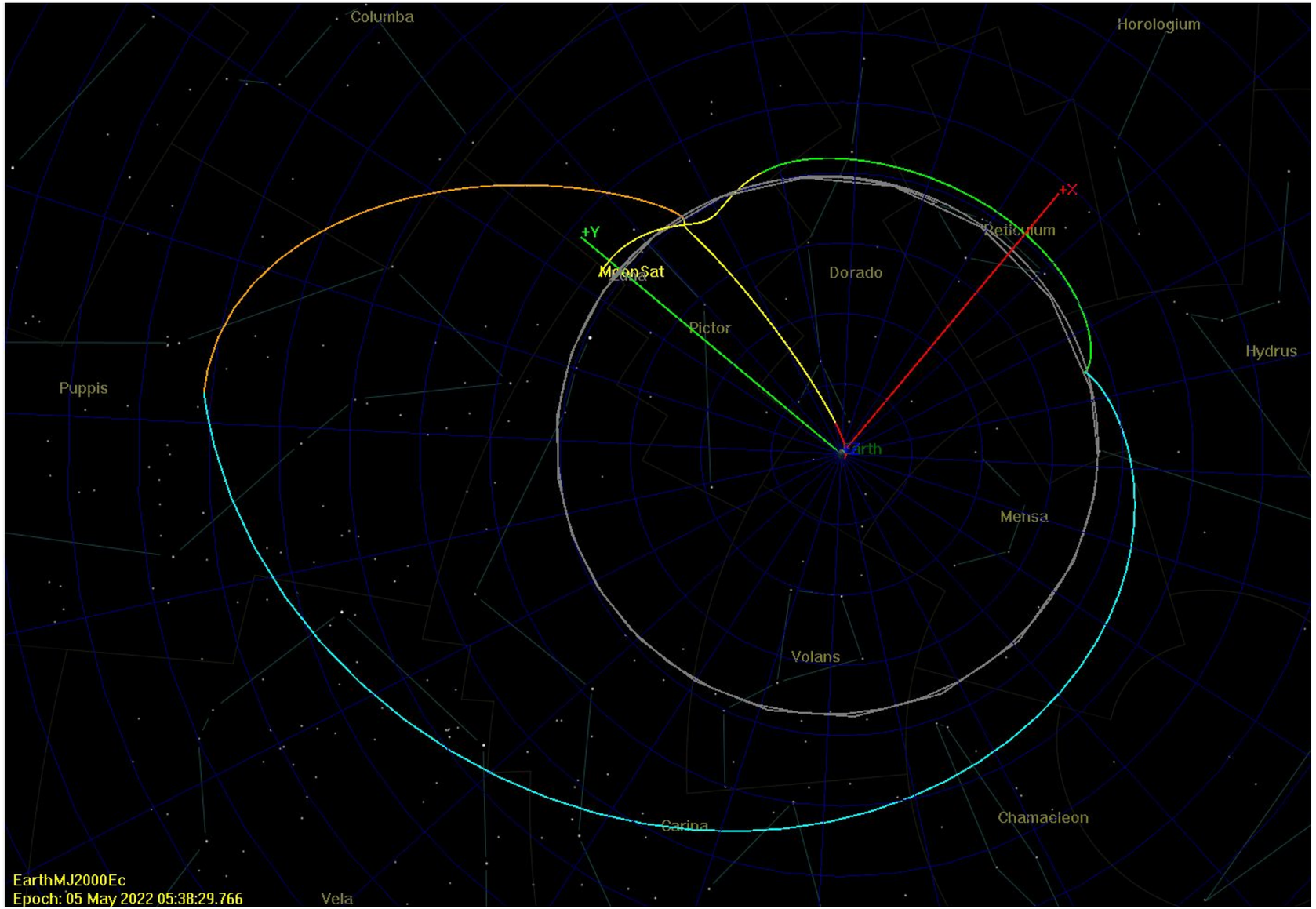
Траектория полета: Ballistic lunar transfer with Moon flyby

Длительность полета: 90 суток от старта до выхода на круговую орбиту Луны (не включая выход на рабочую низкую полярную орбиту)

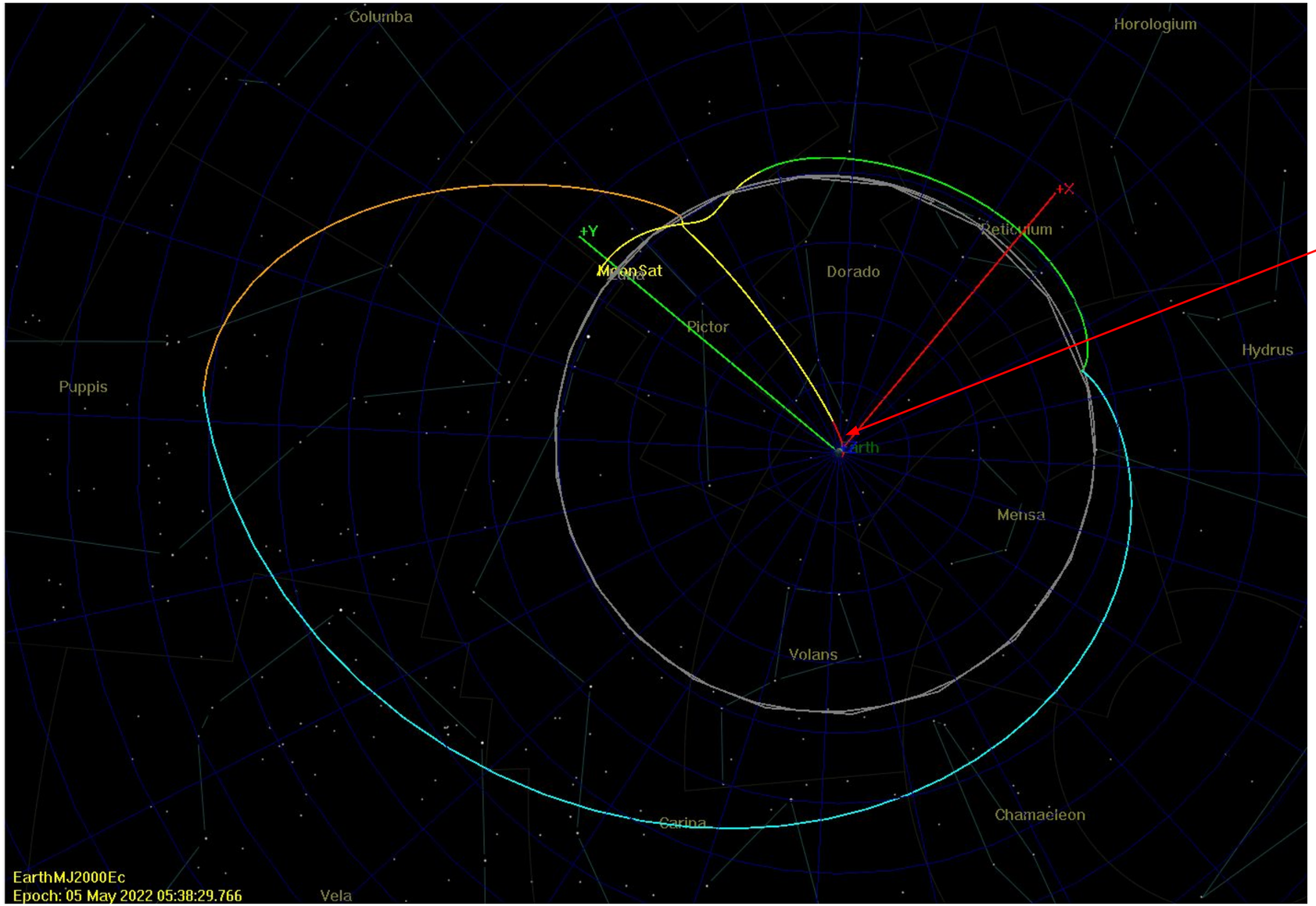
Суммарная характеристическая скорость маневров: ~100-300 м/с (без учета формирования рабочей орбиты)

Оптимально для: использования ЭРД или других двигателей малой тяги, достаточная тяга примерно 1 мН на 1 кг веса аппарата

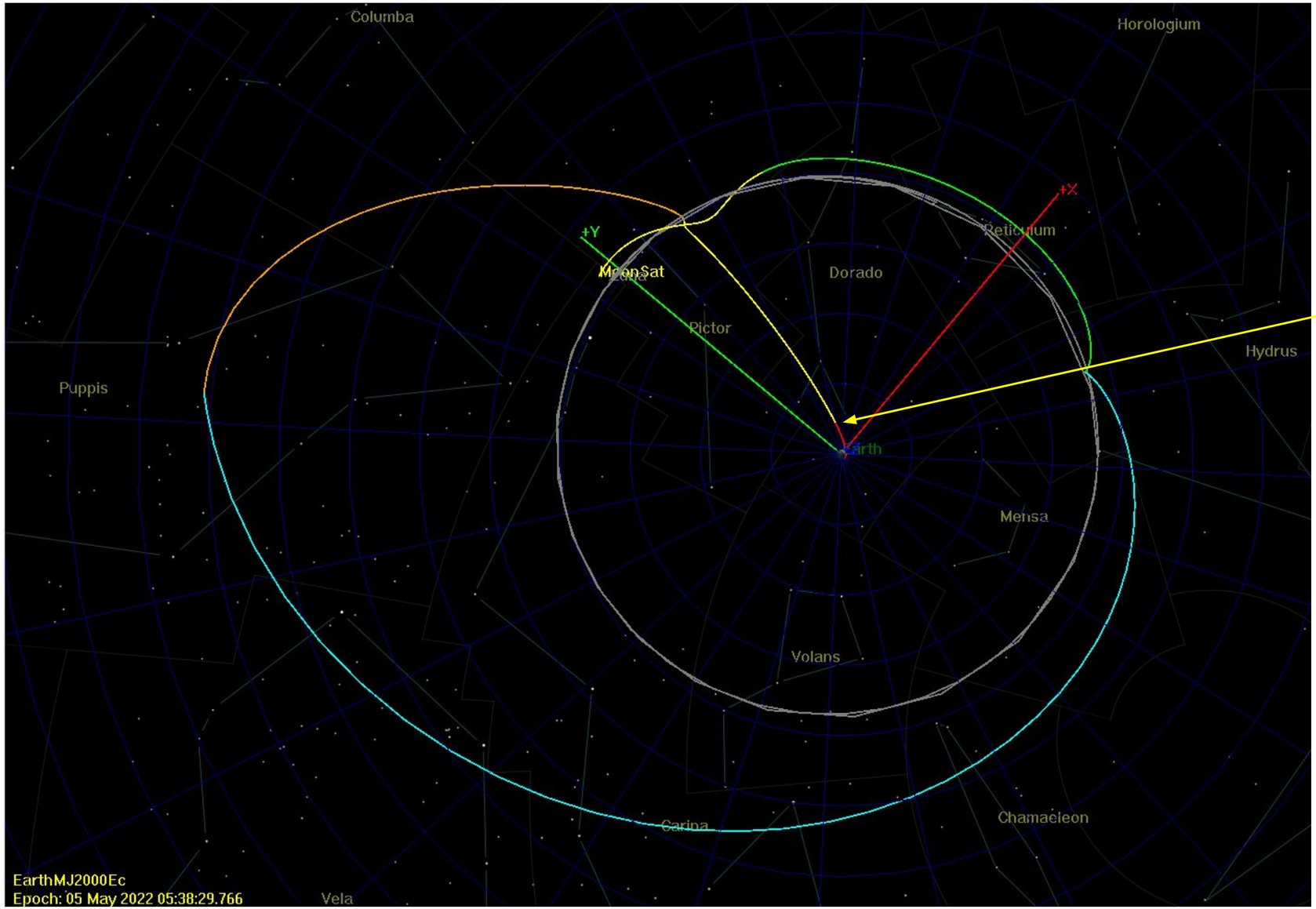
Программа расчета: NASA GMAT R2020a



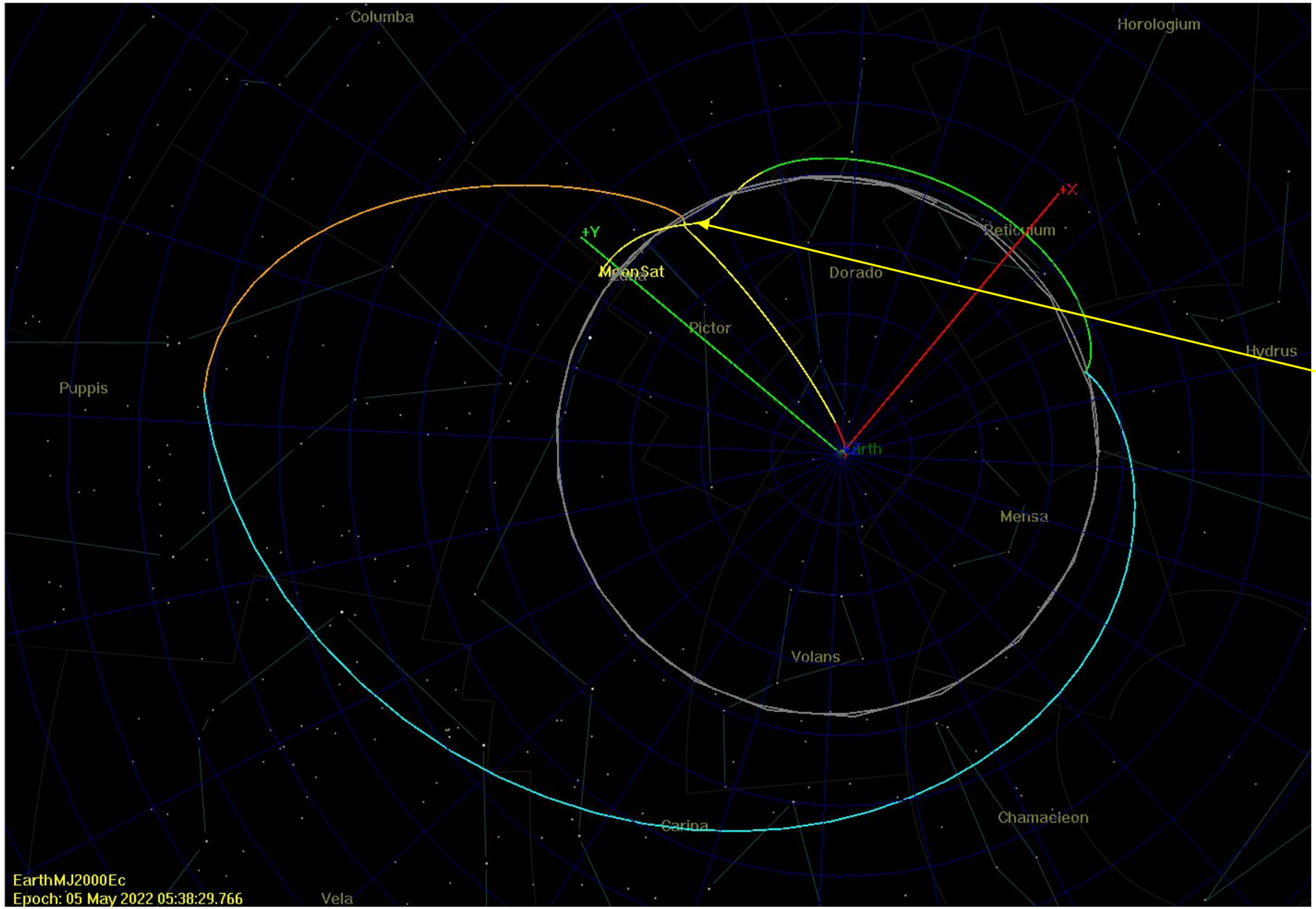
1. 3 часа полета вместе с разгонным блоком
2. Маневр формирования орбиты для пролета вокруг Луны $V_{хар}$= 40 м/с
3. Прохождение перицентра у Луны
4. Полет к апоцентру на высоте 910000 км в окрестности точки L4
5. Маневр для формирования условий для баллистического захвата $V_{хар}$= 164 м/с
6. Захват на высокоэллиптическую орбиту вокруг Луны
7. Выход на круговую орбиту Луны



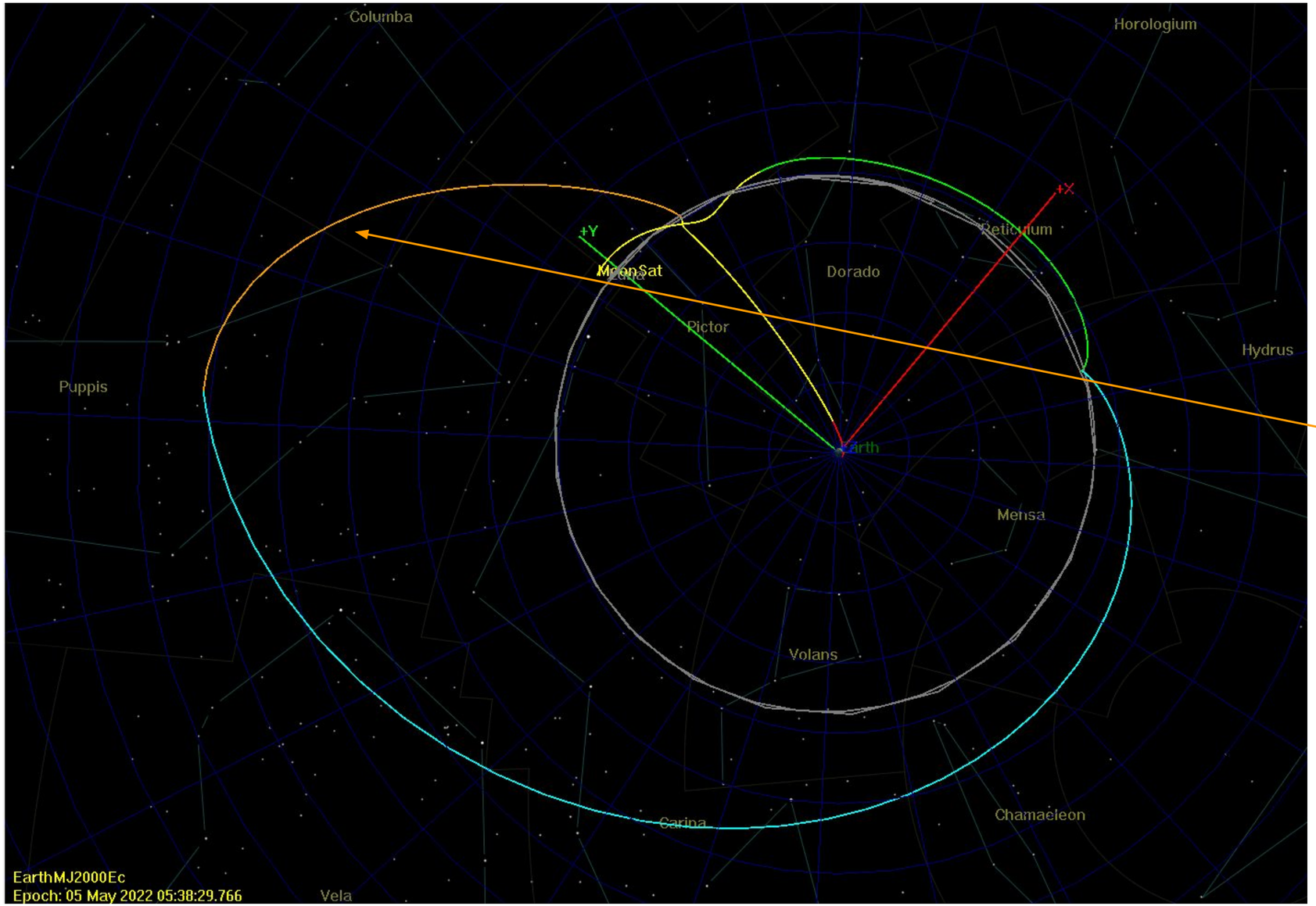
1. 3 часа полета вместе с разгонным блоком



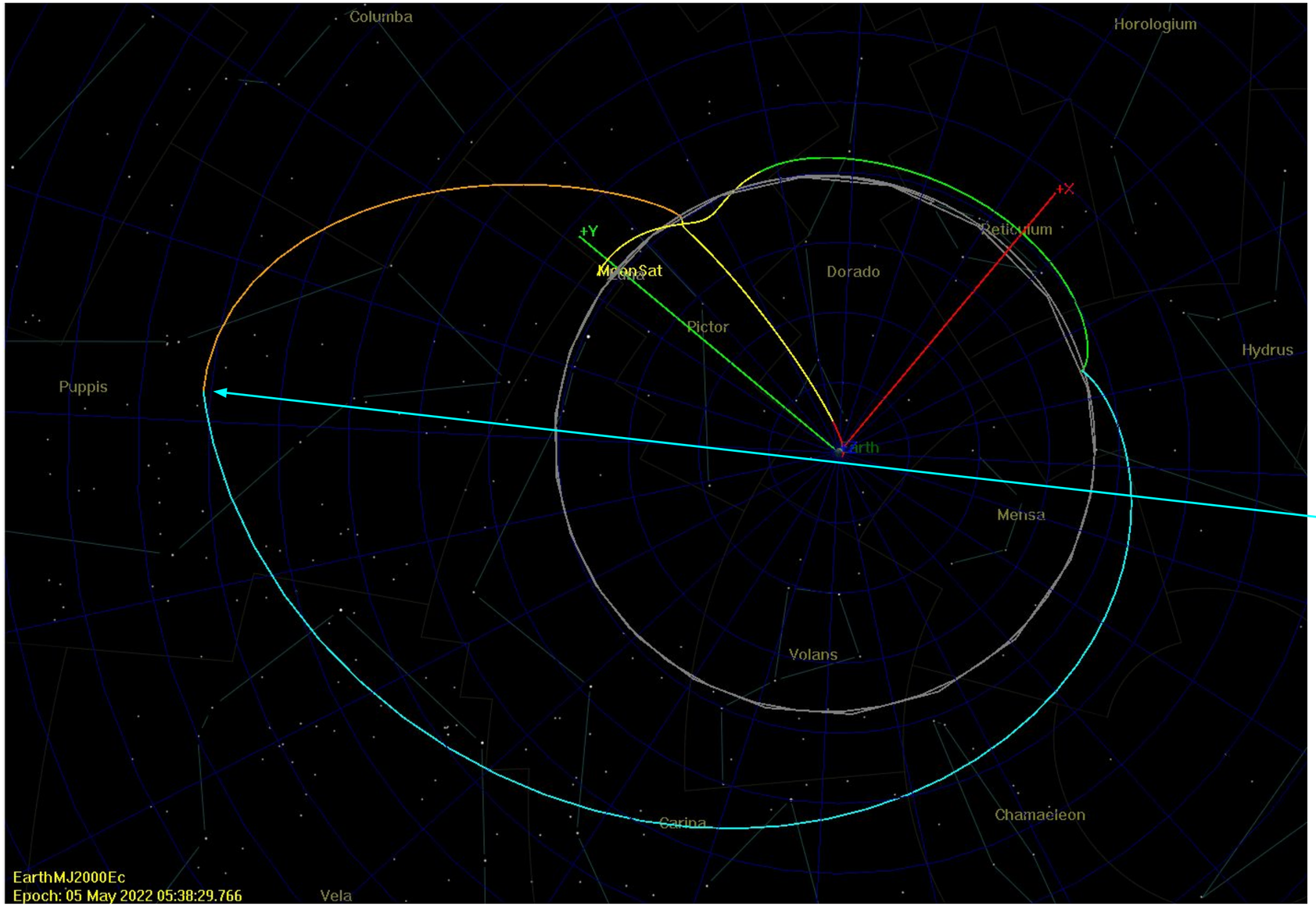
2. Маневр формирования орбиты для пролета вокруг Луны $V_{хар}$= 40 м/с



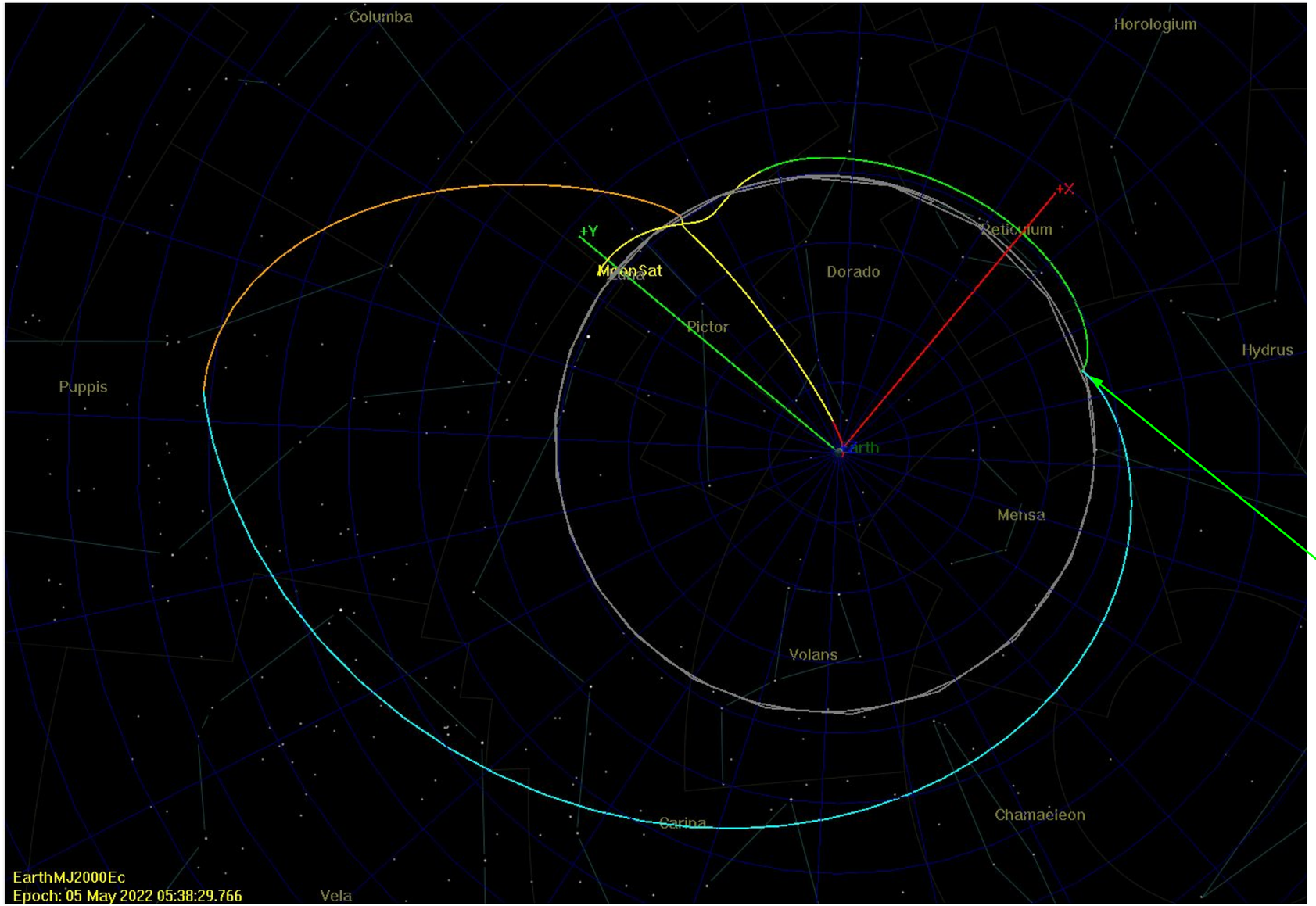
3. Прохождение перицентра у Луны



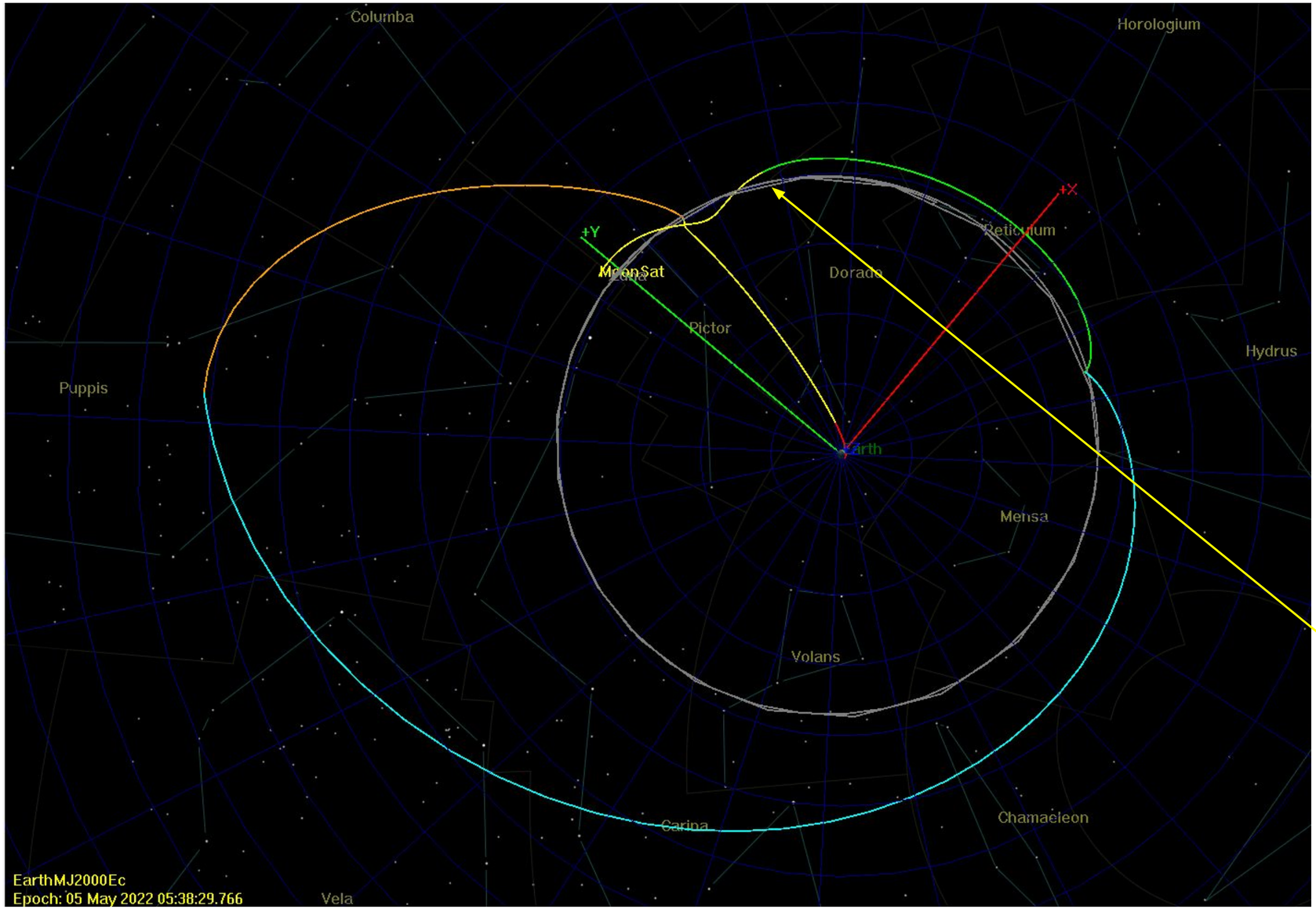
4. Полет к апоцентру на высоте 910000 км в окрестности точки L4



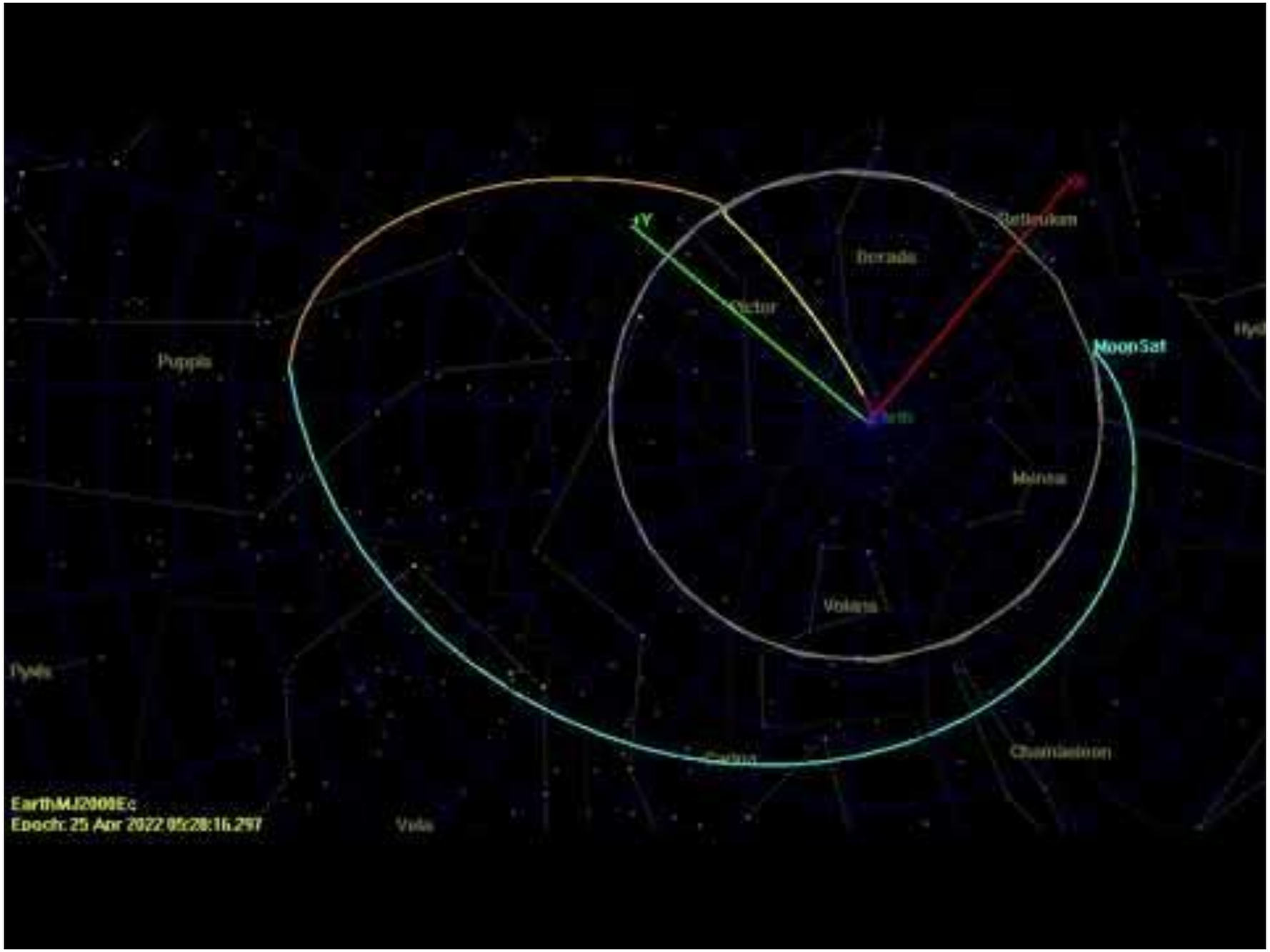
5. Маневр для формирования условий для баллистического захвата $V_{хар}$= 164 м/с



6. Захват на высокоэллиптическую орбиту вокруг Луны



7. Выход на круговую орбиту Луны


Puppis
Horologium
Volans
Chamaeleon
MoonSat
EarthMJ2000Ec
Epoch: 25 Apr 2022 05:28:16.297

Дальнейшие действия

1. Анализ траектории с протяженными маневрами
2. Подбор оптимальной тяги
3. Анализ зависимости dV от даты старта
4. Поиск оптимальной длительности полета
5. Оптимизация выхода на целевую орбиту